11.5.1. 의료기기 관리

제 정 일	2008.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의공기술팀				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 11.5 의료기기 관리 JCI Standard 7th Edition: FMS.9, 9.1, 9.2

제1조 (목적)

1. 의료기기에 대한 예방 및 안전점검, 효율적인 관리를 통하여 기기 최적 기능 상태를 유지함으로써 안전한 양질의 진료와 치료를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 의료기기: 의료기기법 제2조 1항에 의한 사람에게 단독 또는 조합하여 사용하는 기구, 기계, 장치, 재료를 이용하여 질병 및 상해 또는 장애를 진단, 치료, 경감, 처치, 연구 또는 예방의 목적으로 사용되는 기기
2. 고위험도 의료기기: 교류 전원을 사용하는 기기로 환자의 유해 정도가 높으며 잠재적 위험성 및 중대한 기능 장애에 직면할 가능성이 높은 기기로, 사용부서에서 자체 정기점검이 불가능한 의료기기
3. 저위험도 의료기기: 교류 전원을 사용하지 않는 의료기기 및 전원을 사용한다고 하여도 고장이나 이상으로 인하여 인체에 미치는 영향이 없는 기기로, 사용부서에서 자체 정기점검이 가능한 의료기기
4. 기타 의료기기: 수술 및 처치에 사용하는 수술기구 및 공구, 각종 세척기 및 단순 기기로 인체에 미치는 영향이 없는 기기

제3조 (절차)

1. 의료기기 위원회
   1) 위원회 구성: [세브란스병원 제위원회 및 위원명단]에 의거하여 구성
   2) 위원회 역할
      (1) 시설안전관리위원회: 의료기기 목록 관리, 고위험 의료기기 운영 및 예방점검, 의료기기 회수 절차 관리, 의료기기에 대한 사용자 교육 등에 대한 사항 등
      (2) 기자재위원회: 의료기기 도입 및 선정 등에 대한 사항 등
      (3) 의료기기 안전성정보 판별위원회: 의료기기 부작용 및 안전관리 모니터링, 부작용 발생 시 보고 등
   3) 위원회 운영
      (1) 정기적 운영: 시설안전관리위원회(반기별), 의료기기 안전성정보 판별위원회(월별)
      (2) 비정기적 운영: 기자재위원회(필요 시)

4) 위원회 운영 결과 경영진 보고: 위원회 운영 결과는 회차별 경영진에게 보고된다.

2. 의료기기 관리 직원

1) 직원 자격 및 면허: 최소 1개 이상 해당

(1) 의용 공학 및 전자·전기 관련 학과를 전공한 초대졸 이상 학력 소지자

(2) 국가에서 인정하는(산업인력관리공단) "의공기사", "의공산업기사 자격증" 소지자

(3) 대한의공협회에서 발행하는 "의료기기안전관리자 자격증" 소지자

(4) 대한의용생체공학회에서 발행하는 "의공기사 자격증" 소지자

2) 교육: 자격 유지에 필요한 교육을 이수한다.

3) 고위험도 의료기기는 의공기술팀에서 안전 관리한다.

(1) 정기점검에 필요한 측정기를 선정하고 구입한다.

(2) 해당 부서와 협의하여 예방 점검 계획을 수립하고 점검 관련 Data를 관리한다.

(3) 점검 시 확인된 문제점을 해결하거나 미해결 시 사용부서에 통보하여 수리한다.

(4) 신규 장비 도입 시 고위험도 의료기기에 한하여 검수와 동시에 정기점검을 주관하고 점검보고서(QMR; Quality Maintenance Report) 작성 및 관리한다.

4) 저위험도 의료기기는 사용부서 자산 관리 담당자 또는 자체에서 안전 관리한다.

(1) 사용부서의 저위험도 의료기기의 목록 관리

(2) 정기점검(기기의 청결 유지, 성능 및 동작상태 등) 및 보고서 관리

(3) 기기의 이동 및 반납 시 신고

5) 고·저위험도 의료기기로 분류할 수 없는 냉장고, 냉동고 및 온장고와 공조 시설을 이용한 장치와 기구 등의 유지보수 및 예방점검은 관련 부서(시설관리팀 등)에서 실시하며 온도 등의 기록이 필요한 경우는 사용부서에서 기록하고 관리한다.

3. 의료기기 목록 관리

1) 목록관리

(1) 의료기관 전체의 의료기기 목록은 의료원 자산관리규정에 의거하여 유형자산, 부외자산 등으로 등록된 의료기기를 list up하며, ERP system을 통해 관리한다.

(2) 위험 수준에 따른 의료기기 분류를 통하여 의료기기 목록을 관리한다.

2) 목록별 점검 주기

(1) 의료기기 목록 점검 및 작성은 정기적으로 연 1회 ERP system을 통해 실시 관리한다.

3) 목록 갱신

(1) 의료기기 목록은 정기적으로 연 1회 갱신한다.

(2) 의료기기 목록은 비정기적으로 필요시 갱신하여 의공기술팀에서 보관한다.

4. 의료기기 예방점검

1) 예방점검은 일상점검과 정기점검으로 구분한다.

2) 일상점검은 사용부서에서 주관하며, 부서에서 사용중인 의료기기를 대상으로 시행한다.

(1) 의료기기 일상 점검은 매일 사용하는 의료기기에 대해서 일 1회 시행하며, 매일 사용하지 않는 의료기기의 일상 점검은 월 1회 사용부서에서 시행한다.

(2) 일상 점검은 기기의 동작상태, 기기의 청결상태, 고정 및 지지의 안정상태, 기기의

소음, 부식, 진동, 안전사항 등을 확인하여 이를 관리대장에 기재한다.

3) 정기점검은 고위험도 의료기기를 대상으로 연 1회 의공기술팀에서 주관하여 시행하는 점검과 저위험도 의료기기를 대상으로 연 1회 이상 사용부서에서 주관하여 시행하는 점검으로 나눈다.

(1) 고위험도 의료기기 정기점검

① 계획수립

a. 고위험도 의료기기 정기점검을 위해 의공기술팀은 년간 계획을 수립하고 해당 부서와 협의하며 필요 시 협력업체에게 점검을 의뢰할 수 있다.

b. 정기 유지보수로 계약된 기기는 계약서 내용에 준하여 점검 계획을 세우고 점검한다.

c. 특수부서의 정기점검은 부서의 특수성 고려하여 협의하여 결정한다(단, 당해 연도 회기를 초과할 수는 없다).

② 방법

a. 고위험도 의료기기 정기점검은 필요시 측정기기를 사용하여 Q.M(Quality Maintenance) 방식으로 진행하며, 제조사 혹은 협력업체의 점검 자료도 첨부(포함)할 수 있으며, 모든 점검 자료는 의공기술팀 기기별 QMR(Quality Maintenance Report) 작성을 기준 (원칙)으로 한다.

b. 정기 유지보수로 계약된 의료기기 중 고위험도 의료기기는 협력업체의 점검 방법에 따른다.

c. 기술부서의 요청에 의해 외부 협력업체에서 정기점검을 실시할 수 있다.

③ 점검횟수

a. 고위험도 의료기기 정기점검은 연 1회 실시한다. 점검 주기의 연 1회는 전 회계연도 점검일을 기준으로 한다.

b. 신규 도입 시 점검한 고위험도 의료기기는 QR Code를 부착하고 1년간 정기점검을 생략한다.

c. 제세동기는 연 2회 6월, 12월에 점검을 실시한다.

④ 고위험도 의료기기 정기점검 결과

a. Pass: 점검 항목이 제조사의 제원 범위 내로 정상의 상태

b. Fail: 점검 항목이 제조사의 제원 범위 밖으로 부적합한 상태

c. 해당 없음: 점검 항목이 제조사의 항목에 해당 안 될 경우

d. 점검결과 확인: 의료기기에 부착된 QR Code 스티커를 인식하여 자산번호, 점검일자, 점검자, 점검 부서 등 정기점검 Data를 확인할 수 있다.

(2) 저위험도 의료기기 정기점검

① 각 부서의 특성에 맞게 대상 기기를 선정 후 연 1회 사용부서에서 점검하여 관리대장에 점검 수행부서, 수행자, 점검일자, 점검내용 등을 기록한다.

② 단, 저위험도 의료기기 중 매일 또는 매월 일상점검을 시행하는 의료기기는 이를 정기점검으로 갈음한다.

4) 예방점검 보고서의 관리

(1) 고위험도 의료기기 보고서는 ERP System으로 관리한다.

(2) 저위험도 보고서는 사용부서에서 보관한다.

(3) 일상점검 보고서는 사용부서에서 보관한다.
(4) 특수검사 장비로 질적 정도 관리 대상의 장비는 정도 관리 결과를 예방점검 사항으로 대체할 수 있으며, 그 점검사항은 사용부서에서 보관한다.

5. 의료기기 회수
1) 대상: 안전상의 이유 등으로 행정당국(식품의약품안전처장, 시/도지사, 시장, 군수, 구청장 등) 또는 제조업자등(품목허가를 받은 자, 제조업자, 수입자 등)에 의해 회수가 결정된 의료기기
2) 절차
(1) 회수 공문 접수
(2) 보유량 확인 및 회수 처리
(3) 회수 의료기기 관리 기록부 작성
(4) 원내 공지
3) 제조사 요청으로 일부 부품의 결함 발생이 확인되어 문제의 부품만 교체되어 해결이 가능한 장비는 부품의 교체로 완료한다.

6. 의료기기 오작동 및 안전사고 관리
1) 의료기기 오작동, 부작용 대처 및 예방을 위해 사용법, 취급 주의사항, 일상점검, 문제 발생(오작동, 안전사고 등) 시 대처 방법 등에 대해 사용자 교육을 시행한다.
(1) 신규 도입 의료기기, 다빈도 의료기기 중심으로 교육 대상 기기를 선정하여 기기 사용법, 주의사항 등에 대해 부서, 의공기술팀 주관 하에 업체에서 교육한다.
(2) 병원 업무의 특수성을 고려하여 전달 교육도 가능하다.
(3) 특수부서(중환자실, 응급진료센터 등)는 부서 자체 교육 또는 의공기술팀에서 실시한다
2) 의료기기 사용 도중에 사망 또는 인체에 심각한 부작용이 발생하였거나 발생한 우려가 있음을 확인(감지)하였을 경우 “의료기기유해사례 보고” 또는 “환자안전 사건보고”에 따라 보고한다.
3) 의공기술팀은 사안에 따른 조치 후 의료기기 결함에 해당되는 사항은 Recall 보고서 작성하여 병원장에게 보고하고, 식품의약품안전처 혹은 의료기기업체에 통보하고 관리한다.

7. 의료기기 부작용 발생 시 보고 및 조치
1) 원내보고 및 조치: “의료기기유해사례 보고” 또는 “환자안전 사건보고”에 따라 보고한다.
2) 원외보고: 관련법을 준수하여 ‘의료기기 안전성정보 판별위원회’를 통하여 보고한다.
3) 처리 결과 경영진 보고: ‘의료기기 안전성정보 판별위원회’를 통하여 월별로 경영진에게 보고한다.

8. 고위험의료기기 관련 운영 경영진 보고
1) 고위험의료기기 운영관리에 대해 정기점검 결과, 사용 현황, 사용연한 및 성능을 고려한 교체 필요성 등에 대해 연 1회 정기적으로 병원장에게 보고한다.

9. 반납, 이동 시 관리
   1) 고위험도 의료기기 반납 시 자산반납 Process를 따른다.
   2) 자산번호가 없는 저위험도 의료기기 반납은 사용부서에서 관리한다.
   3) 자산번호가 있는 의료기기를 타부서로 이전할 경우 구매팀 및 의공기술팀에 보고한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)
1. 의료기기법

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2008년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)